Lire les écrans de MountMonitor

Ce que racontent les courbes, ligne par ligne

Un cours en trois niveaux de lecture :
ce qu'il faut retenir, comment ça marche, et le fond du sujet

Illustré par des captures réelles du logiciel,
prises en mode simulation

Accompagne MountMonitor et son manuel complet
Les chiffres du document sont produits par `echantillonnage.py`,
livré à côté de ce fichier

Table des matières

Avant de commencer **3**

1 Ce que le logiciel fait, en une page **4**
1.1 La boucle d'interrogation . . . 4
1.2 Ce que la monture répond, et ce que le logiciel en fait . . . 4

2 L'écran principal, vue d'ensemble **6**
2.1 L'organisation . . . 6
2.2 Le bandeau d'état . . . 7
2.3 Le journal . . . 8

3 Le graphe d'ascension droite **9**
3.1 L'axe vertical : des secondes d'arc . . . 9
3.2 Les lignes, une par une . . . 10
3.2.1 La courbe magenta : la donnée . . . 10
3.2.2 La courbe bleue ondulante : l'écart-type glissant . . . 10
3.2.3 Les traits verts horizontaux : les tolérances . . . 10
3.2.4 Les pointillés horizontaux : les extrêmes . . . 11
3.2.5 Les traits verticaux gris : les repères de temps . . . 11
3.3 L'écart-type, le seul chiffre à retenir . . . 11

4 Le graphe de déclinaison **12**
4.1 Pourquoi les deux axes ne fautent pas pareil . . . 12
4.2 L'option « tolérance en secondes de temps » . . . 13

5 Vitesse et déplacement axiaux **14**
5.1 D'où viennent ces données . . . 14
5.2 Les trois tracés, et pourquoi il y en a trois . . . 15
5.3 Le déplacement, et la valeur « SPH » . . . 15

6 Le graphe du temps **17**
6.1 Pourquoi comparer des horloges . . . 17
6.2 Les quatre courbes . . . 17
6.3 Lire un saut d'horloge — et savoir qui a sauté . . . 18

7 Le graphe sismique **19**

8 La fenêtre FFT **21**
8.1 Ce que fait une transformée de Fourier . . . 22
8.2 Lecture de la figure ci-dessus . . . 22

9 Le rapport de nuit **24**
9.1 Ce qu'il contient 24
9.2 Analyse d'un journal déjà enregistré 24

10 Les réglages qui changent ce que vous voyez **26**
10.1 Le zoom vertical, quatre modes 26
10.2 Le zoom horizontal 26
10.3 La longueur de la fenêtre glissante 26
10.4 La remise à zéro automatique au pointage 26

11 Trois lectures, sur votre matériel **27**
11.1 « Mes étoiles sont allongées sur les poses du RC10 » 27
11.2 « La déclinaison dérive doucement toute la nuit » 27
11.3 « Tout semble normal mais les images sont décalées entre elles » 27

Pour retenir l'essentiel **29**

Avant de commencer

Ce document ne remplace pas le manuel. Le manuel explique *ce que fait* MountMonitor ; celui-ci explique *ce que vous voyez* quand il tourne. C'est une visite guidée de l'écran, courbe par courbe, ligne par ligne.

Chaque notion est donnée à trois niveaux. Vous pouvez ne lire que le premier et vous en sortir très bien ; les deux autres sont là le jour où vous voulez savoir pourquoi.

❶ En deux mots

Ce qu'il faut retenir, en français courant. Si vous ne lisez que ces encadrés-là, vous saurez lire vos écrans.

❷ Le mécanisme

Comment ça marche réellement : les grandeurs, les conversions, les ordres de grandeur. Niveau première année d'études supérieures.

❸ Le fond du sujet

Le fond du sujet : d'où vient la mesure, ce qu'elle vaut, et ce qu'elle ne peut pas dire. À lire quand la question « mais au fond, qu'est-ce qui est mesuré ? » se pose.

Les captures d'écran de ce document sont de vraies captures du logiciel, prises en mode simulation : les courbes y ressemblent à celles d'une vraie nuit, sans en être une.

i Information

Un mot sur les graduations. Jusqu'à la version 1.9.1, les graduations de ces graphes restaient figées sur l'intervalle $[0;1]$ qu'elles avaient à l'ouverture de la fenêtre : les courbes bougeaient, les chiffres le long des axes, non. Un graphe montrant quarante secondes de données était gradué « 0,2 ; 0,4 ; 0,6 » sous la mention « Time (s) ». Si vous aviez l'impression de ne rien pouvoir lire d'exact sur ces axes, vous aviez raison : ils étaient faux. C'est corrigé, et les captures de ce document sont prises après correction.

☞ Attention

Les couleurs décrites ici sont celles du thème sombre, le seul du logiciel. Le MountMonitor Java d'origine dessinait sur fond blanc : les courbes qui y étaient noires sont ici blanches. C'est la seule inversion.

Chapitre 1

Ce que le logiciel fait, en une page

1.1 La boucle d'interrogation

MountMonitor ne pilote rien. Il *demande*, en boucle, et il note.

❶ En deux mots

Plusieurs fois par seconde, le logiciel pose quatre questions à la monture : « où es-tu en ascension droite ? », « où es-tu en déclinaison ? », « quelle heure as-tu ? », « que fais-tu ? ». Il écrit les réponses, les dessine, et signale ce qui sort de l'ordinaire. C'est tout — et c'est déjà beaucoup, parce que personne d'autre ne le fait pendant que vous dormez.

❷ Le mécanisme

La cadence affichée en bas à droite (par exemple `9.1 Hz`) est celle de la *séquence complète*, pas celle d'une commande. Chaque séquence envoie quatre commandes ; à 9,1 Hz, ce sont donc environ 36 commandes par seconde qui circulent sur le câble. La cadence réellement atteinte dépend du réseau, de la monture et de l'ordinateur : le logiciel demande une cadence, il mesure celle qu'il obtient, et c'est celle-ci qu'il affiche.

❸ Le fond du sujet

Cette cadence est la fréquence d'échantillonnage du système de mesure. Elle fixe, par le théorème de Nyquist–Shannon, la plus haute fréquence de perturbation observable : la moitié de la cadence. À 9,1 Hz, aucune vibration au-delà de 4,55 Hz n'est visible dans les données de monture — et une vibration plus rapide ne disparaît pas pour autant : elle se replie dans le spectre et se fait passer pour une fréquence plus basse. C'est la raison d'être du sismomètre, échantillonné beaucoup plus vite.

1.2 Ce que la monture répond, et ce que le logiciel en fait

La monture ne dit jamais « je suis décalée de 0,3″». Elle dit seulement où elle croit être. L'écart, c'est le logiciel qui le calcule.

Formule

$$\text{déviation} = \text{position rapportée} - \text{référence}$$

La référence est, au choix (menu *Préférences*) :

— la **médiane** des données actuellement à l'écran ;
— les **coordonnées de la cible** demandées à la monture.

☞ Attention

Ce choix change complètement la lecture. Avec la médiane, une dérive lente ne se voit *pas* : la référence dérive avec elle. Avec les coordonnées de cible, la dérive apparaît en clair, mais le moindre défaut de pointage décale toute la courbe. Le réglage par défaut est la médiane, et c'est le bon pour juger de la *stabilité* ; passez aux coordonnées de cible pour juger de la *justesse*.

Chapitre 2

L'écran principal, vue d'ensemble



FIGURE 2.1 – L'écran principal en fonctionnement. À gauche, les quatre graphes empilés ; à droite, le bandeau d'état et le journal des messages.

2.1 L'organisation

L'écran se lit en deux colonnes.

À gauche, les graphes, toujours dans le même ordre, du haut vers le bas :

1. RIGHT ASCENSION — l'ascension droite, en magenta ;
2. DECLINATION — la déclinaison, en rouge ;
3. TIME — la comparaison des horloges ;
4. SEISMIC — les vibrations, si un sismomètre est branché.

À droite, l'état instantané : un voyant, les coordonnées, les écarts, et en dessous le journal qui défile.

✔ En pratique, chez vous

L'ordre n'est pas décoratif. Les deux graphes du haut sont ceux qui décident de la qualité de vos images. Celui du temps sert à savoir si les deux premiers disent vrai. Celui du bas sert à savoir d'où vient le problème quand il y en a un.

2.2 Le bandeau d'état

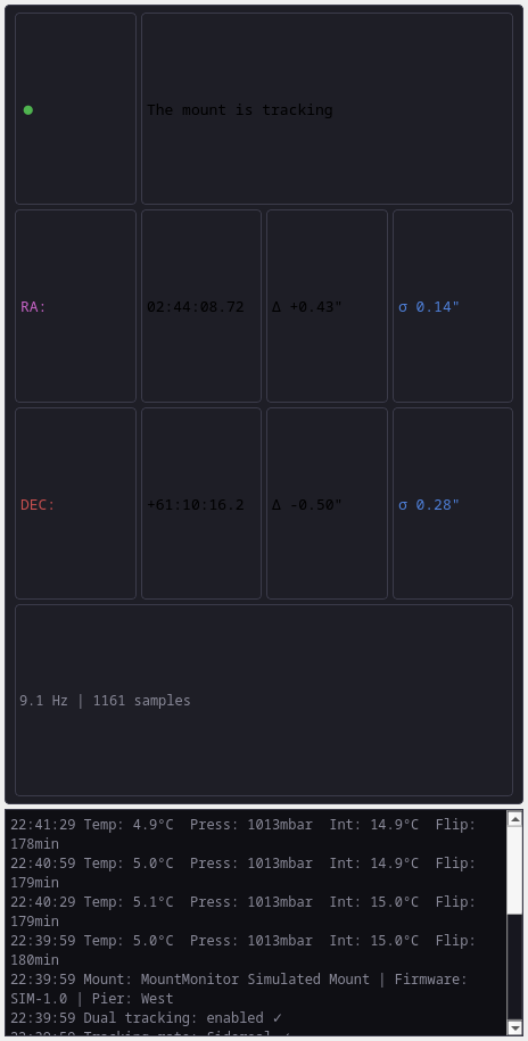


FIGURE 2.2 – Le bandeau d'état : voyant, coordonnées brutes, écart instantané, écart-type, cadence, puis le journal.

Ligne par ligne :

Le voyant Vert : la monture suit. Orange : elle pointe (elle se déplace vers une cible). Gris : elle est parquée, ou à l'arrêt. Rouge : erreur de communication.

`RA: 02:44:08.72`
La position brute renvoyée par la monture, telle quelle, en heures : minutes : secondes. C'est la réponse à la commande `:GR#`, sans retouche.

`Δ +0.43″` L'écart à la référence, en secondes d'arc. Ce nombre devient rouge dès qu'il dépasse la tolérance que vous avez fixée.

σ `0.14″` L'écart-type glissant : la dispersion des dernières minutes. C'est le chiffre qui compte vraiment — voir le chapitre 3.

`9.1 Hz | 1161 samples` La cadence réellement obtenue, et le nombre d'échantillons depuis le début de la session.

☞ Attention

`1161 samples` compte les échantillons *depuis le début*, pas ceux qui sont dans le graphe. Si la monture a pointé et que la remise à zéro automatique est active, les graphes repartent à vide alors que ce compteur, lui, continue. Une capture prise juste après un pointage montre donc une seconde de données sous un compteur à plusieurs centaines — ce n'est pas une panne.

2.3 Le journal

Sous le bandeau défile tout ce que le logiciel a remarqué : la connexion, les contrôles de réglages de la monture, les dépassements de tolérance, les relevés d'environnement, le temps restant avant le retournement au méridien. Le plus récent est en haut.

✔ En pratique, chez vous

C'est la première chose à relire le lendemain matin. Les dépassements de tolérance y sont horodatés : vous savez à quelle heure ça s'est mal passé, et vous n'avez plus qu'à regarder quelle image de votre série correspond.

Chapitre 3

Le graphe d'ascension droite

C'est le graphe le plus important, et celui qui contient le plus de choses. On va le démonter élément par élément.

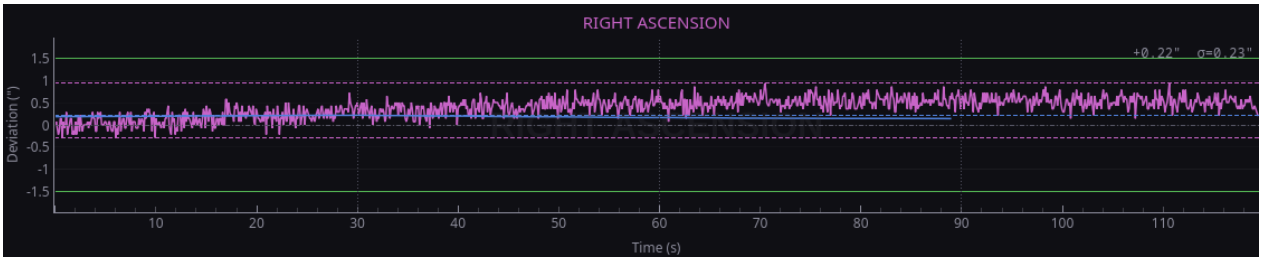


FIGURE 3.1 – Le graphe d'ascension droite. La courbe magenta est la donnée ; tout le reste sert à la juger.

3.1 L'axe vertical : des secondes d'arc

❶ En deux mots

La hauteur, c'est l'erreur de suivi, en secondes d'arc. Zéro au milieu : la monture est là où elle devrait être. Plus la courbe s'éloigne du centre, plus l'étoile a bougé sur le capteur.

❷ Le mécanisme

Une seconde d'arc vaut 1/3600 de degré. Ce qu'elle représente sur vos images dépend entièrement de l'instrument. Trois configurations d'exemple :

Instrument	Focale	Échantillonnage	1″ vaut
RC10 CFF f/8	2000 mm	0,39″/pixel	2,6 pixels
FSQ-106 f/5	530 mm	1,46″/pixel	0,7 pixel
FC-76DCU f/7,5	570 mm	1,36″/pixel	0,7 pixel

(capteurs à photosites de 3,76 µm ; valeurs produites par `echantillonnage.py`).

❸ Le fond du sujet

L'ascension droite est un angle *sur l'équateur céleste*. Mais l'étoile que vous photographiez n'est pas forcément sur l'équateur : à la déclinaison δ, un déplacement de $1''$ en ascension droite ne déplace l'image que de $1'' \times \cos\delta$. À $\delta = 60°$, le facteur vaut $0,5$: l'erreur affichée est deux fois plus grande que celle qui atteint vos pixels. Le logiciel affiche la valeur *angulaire brute* en secondes d'arc ; c'est à vous de faire le pas vers le capteur — sauf si vous activez l'option décrite au §4.2, qui fait la conversion.

3.2 Les lignes, une par une

3.2.1 La courbe magenta : la donnée

L'écart mesuré à chaque échantillon. Elle est bruitée, c'est normal : elle contient le bruit de la mesure elle-même (retard réseau, arrondi de la monture) autant que le mouvement réel de la monture.

3.2.2 La courbe bleue ondulante : l'écart-type glissant

❶ En deux mots

Elle ne monte pas quand l'erreur est grande : elle monte quand l'erreur est *agitée*. Une monture décalée de deux secondes d'arc mais parfaitement stable donne une courbe bleue plate et basse — et des étoiles rondes.

❷ Le mécanisme

C'est l'écart-type calculé sur une fenêtre glissante de 60, 120, 300 ou 900 s, au choix. Ces quatre durées ne sont pas arbitraires : ce sont celles qu'utilise le service technique de 10Micron pour analyser les journaux de ses montures. Choisir la même permet de comparer ce que vous voyez à ce qu'ils voient.

❸ Le fond du sujet

L'écart-type glissant est un filtre passe-haut déguisé : il ignore tout ce qui est plus lent que sa fenêtre. Une dérive de $5''/\text{h}$ laisse la courbe bleue parfaitement plate sur une fenêtre de 60 s, parce que sur une minute cette dérive ne représente que $0{,}08''$ — noyés dans le bruit. C'est voulu : la dérive se lit sur la courbe magenta, l'agitation sur la bleue. Deux défauts différents, deux instruments de mesure différents.

Conséquence pratique : **la courbe bleue est en retard**. Calculée sur les N dernières secondes, elle atteint son maximum environ $N/2$ après l'événement qui l'a causé. Le réglage *Corriger les graphes de la longueur de fenêtre* décale la courbe de $N/2$ pour recaler le pic sur sa cause. Activez-le : sans lui, vous cherchez la perturbation au mauvais endroit.

3.2.3 Les traits verts horizontaux : les tolérances

Vos seuils, fixés dans les préférences, de part et d'autre de la référence. Quand la donnée ou l'écart-type les dépasse, un message part dans le journal et le chiffre du bandeau passe au rouge.

✔ En pratique, chez vous

Quelle tolérance choisir ? Celle en dessous de laquelle le défaut ne se voit pas sur l'image. Au RC10, sous un seeing de plaine (2,5 à 3,5″), la turbulence étale déjà chaque étoile sur 6 à 9 pixels. Une erreur de suivi de 1″y ajoute 2,6 pixels : elle commence à compter. Une erreur de 0,3″disparaît dans la turbulence. À la FSQ, avec 1,46″par pixel, il faut près de 1,5″d'erreur pour déplacer l'étoile d'un seul pixel.

3.2.4 Les pointillés horizontaux : les extrêmes

Le minimum et le maximum rencontrés depuis la dernière remise à zéro, avec leur valeur annotée. Ils ne redescendent jamais tout seuls : un unique coup de vent laisse sa trace toute la nuit. C'est le but — mais cela veut dire qu'un écart maximal de 4″ne signifie pas que le suivi était mauvais, seulement qu'il a été mauvais *une fois*.

3.2.5 Les traits verticaux gris : les repères de temps

Un toutes les 30 secondes, annoté avec l'heure de la monture. Ils servent à relier un accident du graphe à une image précise de votre série.

3.3 L'écart-type, le seul chiffre à retenir

Formule

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(x_i - \bar{x})^2}$$

où les x_i sont les N écarts mesurés pendant la fenêtre glissante.

❶ En deux mots

Si vous ne deviez regarder qu'un nombre de tout l'écran, ce serait le σ du bandeau. Il résume en un chiffre l'agitation de la monture. En dessous de la moitié de votre seeing, vous êtes tranquille.

❸ Le fond du sujet

Pourquoi l'écart-type et pas l'écart maximal ? Parce que l'image intègre. Une pose de cinq minutes additionne toutes les positions prises par l'étoile pendant ces cinq minutes : le résultat est une tache dont la largeur est la *somme quadratique* de la tache de seeing et de l'agitation de suivi, pas la somme des extrêmes.

$$\mathrm{FWHM}_{\mathrm{image}} \simeq \sqrt{\mathrm{FWHM}_{\mathrm{seeing}}^2 + (2{,}35\,\sigma_{\mathrm{suivi}})^2}$$

Le facteur 2,35 convertit un écart-type en largeur à mi-hauteur pour une distribution normale. À un seeing de 3″et un σ de 0,5″, la dégradation est de $\sqrt{3^2 + 1{,}18^2} = 3{,}22''$, soit 7 % : invisible. Au même seeing avec $\sigma = 1{,}5''$, on passe à 4,7″, soit 57 % de plus : là, ça se voit.

Chapitre 4

Le graphe de déclinaison

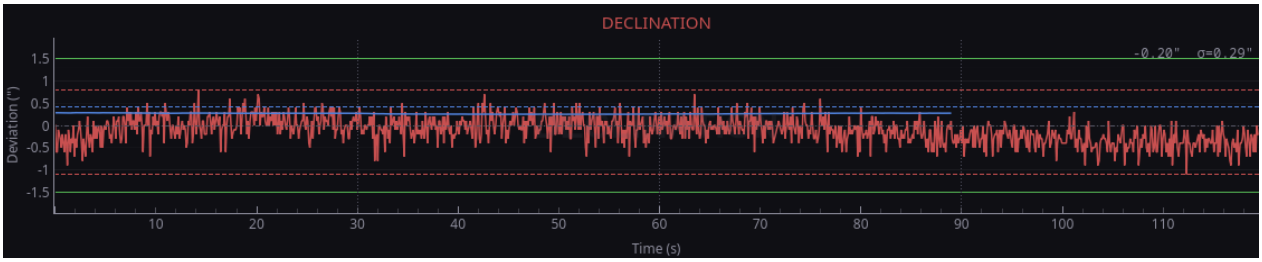


FIGURE 4.1 – Le graphe de déclinaison. Mêmes éléments que celui d'ascension droite ; la donnée est en rouge.

Tout ce qui a été dit du graphe d'ascension droite vaut ici, à une couleur près. Ce qui change, c'est l'*interprétation*.

4.1 Pourquoi les deux axes ne fautent pas pareil

❶ En deux mots

En ascension droite, la monture tourne en permanence pour suivre le ciel : tout ce qui cloche dans cette rotation se voit. En déclinaison, elle ne devrait pas bouger du tout. Une erreur en déclinaison n'a donc pas les mêmes causes qu'une erreur en ascension droite.

❷ Le mécanisme

L'axe d'ascension droite tourne à la vitesse sidérale, 15,041″/s à l'équateur céleste. Il porte donc :

- l'**erreur périodique** de son entraînement (une ondulation régulière dont la période est celle de la vis sans fin) ;
- les défauts de vitesse ;
- la part d'erreur d'alignement polaire qui se projette sur cet axe.

L'axe de déclinaison, lui, est immobile en suivi. Une dérive lente et régulière en déclinaison ne peut venir que de trois choses : l'alignement polaire, la réfraction atmosphérique, ou une flexion mécanique.

✔ En pratique, chez vous

La règle de dépannage que MountMonitor applique lui-même dans son rapport de nuit :
— dérive en **ascension droite** → regardez l'**azimut** de l'alignement polaire ;
— dérive en **déclinaison** → regardez l'**altitude** (la hauteur) de l'alignement polaire.
Au-delà de 5″/h, il vous le dit en toutes lettres.

❸ Le fond du sujet

Avec un modèle de pointage à jour — une 10Micron comme la GM1000 en tient un — la monture corrige elle-même l'essentiel de l'erreur d'alignement polaire et de la réfraction. Ce que vous observez alors en déclinaison n'est plus l'erreur d'alignement, mais l'*erreur résiduelle du modèle*, c'est-à-dire ce que le modèle n'a pas su prédire : flexion différentielle, jeu mécanique, variation de réfraction depuis la construction du modèle. Une dérive en déclinaison qui apparaît au fil de la nuit alors que le modèle est bon signale en général un changement de température ou une charge qui a bougé, pas un alignement à refaire.

4.2 L'option « tolérance en secondes de temps »

C'est le réglage le plus déroutant de tout le logiciel. Voici ce qu'il fait.

❷ Le mécanisme

L'ascension droite se mesure naturellement en *temps* : 24 h font un tour complet. Une seconde de temps vaut donc 15″d'angle — à l'équateur céleste seulement. Ailleurs, le cercle parcouru est plus petit d'un facteur $\cos\delta$.

Formule

$$\text{écart en secondes de temps} = \frac{\text{écart en secondes d'arc}}{15 \times \cos\delta}$$

Quand l'option est active, le bandeau affiche `Δ +0.029s` au lieu de `Δ +0.43″`, et les traits verts de tolérance sont tracés à la même échelle que ce que rapporte la monture.

☞ Attention

Les deux lectures ne sont pas interchangeables. En secondes de temps, vous comparez l'erreur à ce que la monture *croit* faire. En secondes d'arc, vous la comparez à ce qui arrive *à votre capteur*. Pour décider si une nuit est bonne, c'est la seconde d'arc qui compte. L'option existe pour dialoguer avec les outils de 10Micron, qui raisonnent en temps.

Chapitre 5

Vitesse et déplacement axiaux

Ce graphe n'existe que sur les montures 10Micron, et il ne s'affiche que si vous l'activez. C'est le plus riche du logiciel, et le moins connu.

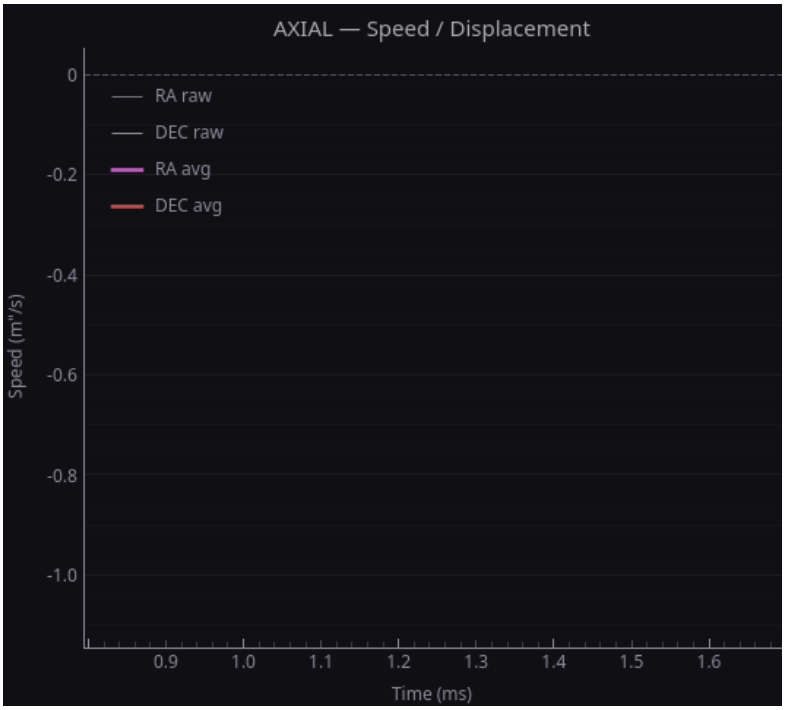


FIGURE 5.1 – Le graphe axial. Trois tracés de la même grandeur, lissés différemment.

5.1 D'où viennent ces données

❶ En deux mots

Les graphes précédents disent où la monture *croit pointer*. Celui-ci dit à quelle vitesse ses axes *tournent réellement*. Ce n'est pas la même question, et la réponse est souvent plus parlante.

❷ Le mécanisme

Depuis la version 3.20 de son firmware, une 10Micron répond à deux commandes supplémentaires : `:GaXa#` et `:GaXb#`, qui rendent l'orientation brute de l'axe d'ascension droite et de celui de déclinaison. En dérivant cette orientation par rapport au temps, on obtient une vitesse ;

en l'intégrant, un déplacement.
Sans erreur d'alignement polaire et sans réfraction, ces vitesses devraient valoir :
— 15,02″/s pour l'ascension droite ;
— 0″/s pour la déclinaison.
Tout écart à ces deux valeurs est une correction que la monture applique — ou un défaut qu'elle subit.

5.2 Les trois tracés, et pourquoi il y en a trois

Le tracé gris, fin : la vitesse brute
Calculée entre deux échantillons consécutifs seulement. C'est la mesure la plus honnête et la plus bruyante : le moindre retard réseau entre la question et la réponse s'y traduit par une fausse variation de vitesse.

Le tracé noir épais : la moyenne sur six échantillons
Le même signal, moyenné. Le bruit de mesure s'efface, le mouvement réel reste.

Le tracé noir très épais : la régression linéaire
Une droite ajustée sur toute la longueur de la fenêtre glissante. Très lisse, très lisible — mais elle efface les petites variations et elle *retarde* le graphe de la longueur de la fenêtre.

❸ Le fond du sujet

Ces trois tracés forment un compromis biais–variance explicite, offert à l'œil de l'utilisateur au lieu d'être tranché à sa place. La dérivation numérique amplifie le bruit : si l'incertitude sur une position est σ_x et l'intervalle d'échantillonnage Δt, l'incertitude sur la vitesse à deux points vaut $\sigma_v = \sigma_x\sqrt{2}/\Delta t$. À 9,1 Hz et $\sigma_x = 0{,}1''$, cela fait déjà 1,3″/s de bruit — du même ordre que les défauts qu'on cherche. Moyenner sur n points divise ce bruit par $\sqrt{n}$, au prix d'un retard de $n/2$ échantillons. La régression sur toute la fenêtre pousse le raisonnement à son terme.

5.3 Le déplacement, et la valeur « SPH »

En choisissant l'affichage en déplacement plutôt qu'en vitesse, le troisième tracé est remplacé par l'intégrale de la vitesse : de combien l'axe s'est effectivement déplacé.

❷ Le mécanisme

Le graphe est alors annoté de deux valeurs :
— le déplacement en secondes d'arc, `[x.xx″]` ;
— le déplacement *sphérique*, `[x.xx″SPH]`, c'est-à-dire le précédent multiplié par $\cos\delta$.

✔ En pratique, chez vous

C'est la valeur SPH, et elle seule, qu'il faut comparer à la taille d'un pixel. Au RC10, un pixel vaut 0,39″ : un déplacement sphérique de 0,4″ SPH a bougé l'étoile d'un pixel, quelle que soit la déclinaison de la cible. C'est aussi la grandeur qui se compare directement à ce qu'affiche PHD2.

☞ Attention

Les deux premières minutes de ce graphe ne valent rien. Le logiciel attend cent échantillons avant de tenter la moindre régression, et l'aide officielle du MountMonitor d'origine prévient qu'il faut au moins *deux fois* la longueur de la fenêtre glissante avant que les valeurs soient fiables. Avec une fenêtre de 300 s, cela fait dix minutes : ne concluez rien avant.

Chapitre 6

Le graphe du temps

C'est le graphe que personne ne regarde, et c'est celui qui sauve les nuits inexplicables.

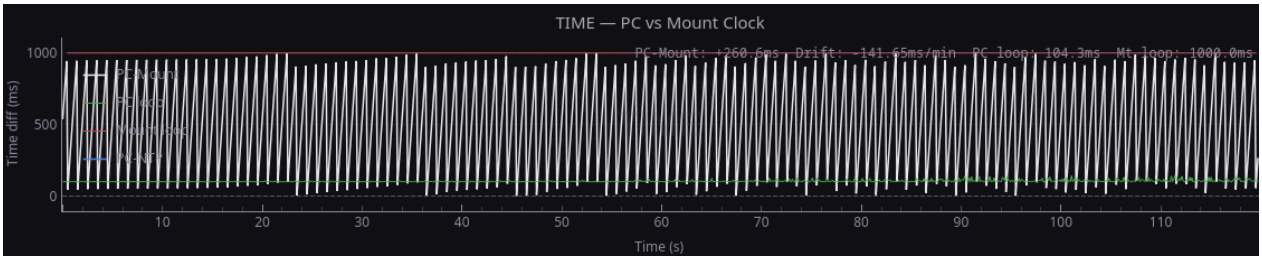


FIGURE 6.1 – Le graphe du temps. Quatre courbes, quatre horloges comparées.

6.1 Pourquoi comparer des horloges

❶ En deux mots

La monture sait où pointer *si* elle sait quelle heure il est. Une horloge qui dérive, c'est un ciel qui n'est pas là où la monture le croit. Ce graphe vérifie que l'ordinateur et la monture sont d'accord sur l'heure.

❷ Le mécanisme

Le ciel tourne à 15,041″/s. Une erreur d'horloge d'une seule seconde déplace donc la cible de 15″en ascension droite — soit, au RC10, 39 pixels. Une erreur de 100 ms en déplace déjà 4. C'est pour cela que le logiciel mesure les horloges à la milliseconde.

6.2 Les quatre courbes

La courbe blanche : PC − monture
La différence entre l'heure de l'ordinateur et celle de la monture. C'est la courbe principale. Une ligne horizontale, même décalée de zéro, est bonne nouvelle : les deux horloges avancent du même pas.

La courbe verte : la boucle vue par le PC
Le temps qu'a pris un tour complet d'interrogation, mesuré par l'horloge de l'ordinateur.

La courbe rouge : la boucle vue par la monture
Le même tour, mesuré par l'horloge de la monture.

La courbe bleue : PC − serveur de temps
L'écart entre l'ordinateur et un serveur de temps du réseau, quand il y en a un de configuré.

✔ En pratique, chez vous

Quand tout va bien, **la rouge est cachée sous la verte** : les deux horloges mesurent la même durée pour le même tour. On ne voit du rouge qu'aux pics.

6.3 Lire un saut d'horloge — et savoir qui a sauté

C'est l'usage le plus fin de ce graphe, et il mérite d'être compris une fois pour toutes.

❷ Le mécanisme

Quand la courbe blanche fait un saut brutal, deux coupables sont possibles : l'horloge du PC ou celle de la monture. On les distingue en regardant *quel bord* du saut porte une couleur :

— une amorce **verte** le long du front du saut → c'est l'horloge du **PC** qui a sauté (une synchronisation réseau, par exemple) ;
— une amorce **rouge** → c'est l'horloge de la **monture**.

❸ Le fond du sujet

Le raisonnement est le suivant. La courbe blanche est une *différence* : elle ne dit pas lequel des deux termes a bougé. Les courbes verte et rouge mesurent la *même durée physique* — un tour d'interrogation — avec deux horloges différentes. Si le PC saute d'une seconde pendant un tour, le tour dure une seconde de plus selon le PC seulement : la verte fait un pic, la rouge non. Si c'est la monture, c'est l'inverse. La différence commune s'annule, le désaccord reste : c'est une mesure différentielle, et c'est ce qui lui donne son pouvoir de discrimination.

Conséquence concrète documentée par l'auteur du logiciel d'origine : une synchronisation d'horloge de la monture *pendant le suivi* provoque un saut de 1,18″en ascension droite — un filé d'étoile sur l'image en cours. Ne laissez jamais un utilitaire synchroniser l'heure de la monture pendant une acquisition.

☞ Attention

Les courbes verte et rouge sont tracées avec un décalage vertical volontaire, calculé par une moyenne glissante, pour qu'elles tiennent à l'écran avec la blanche. Leur position absolue ne veut donc rien dire ; seules comptent leurs variations. La blanche, elle, n'a pas de décalage : le trait gris horizontal au centre est le vrai zéro.

Chapitre 7

Le graphe sismique

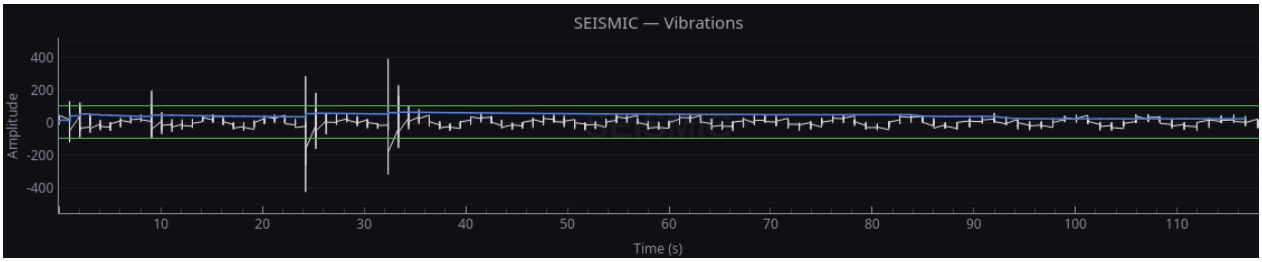


FIGURE 7.1 – Le graphe sismique. Il ne mesure pas la monture, mais le sol sous ses pieds.

❶ En deux mots

Cette courbe ne vient pas de la monture : elle vient d'un petit capteur de vibrations branché à l'ordinateur. Elle répond à une question précise : « est-ce que ce que je vois dans les deux graphes du haut vient de la monture, ou de quelque chose qui a secoué le sol ? »

❷ Le mécanisme

L'échelle verticale est *manuelle* — vous la fixez dans les préférences — contrairement aux graphes d'ascension droite et de déclinaison, dont l'échelle s'ajuste seule. C'est délibéré : les unités d'un sismomètre amateur sont arbitraires, seules comptent les variations relatives et la répétition des événements.
La courbe bleue est, comme ailleurs, l'écart-type glissant ; les traits verts sont la tolérance, exprimée ici en pourcentage de l'amplitude.

❸ Le fond du sujet

Le sismomètre est échantillonné bien plus vite que la monture — typiquement 20 Hz contre 2 Hz à 10 Hz. Ce n'est pas un luxe : par Nyquist–Shannon, cela repousse la limite de détection à 10 Hz, où vivent les résonances mécaniques d'un trépied, d'un pilier ou d'un plancher. Les données de monture, elles, ne voient rien au-dessus de quelques hertz.

C'est tout l'intérêt de la corrélation : une perturbation visible dans le spectre sismique *et* dans le spectre d'ascension droite à la même fréquence a une cause commune extérieure. Une perturbation visible dans l'ascension droite seule est mécanique, dans la monture.

✔ En pratique, chez vous

Le cas d'école : une vibration régulière vers 1 Hz qui apparaît sur le sismique et sur l'ascension droite quand quelqu'un marche à proximité, ou quand le vent force. Sans le sismomètre, on accuse la monture ; avec, on déplace le pied ou on attend que le vent tombe.

Chapitre 8

La fenêtre FFT

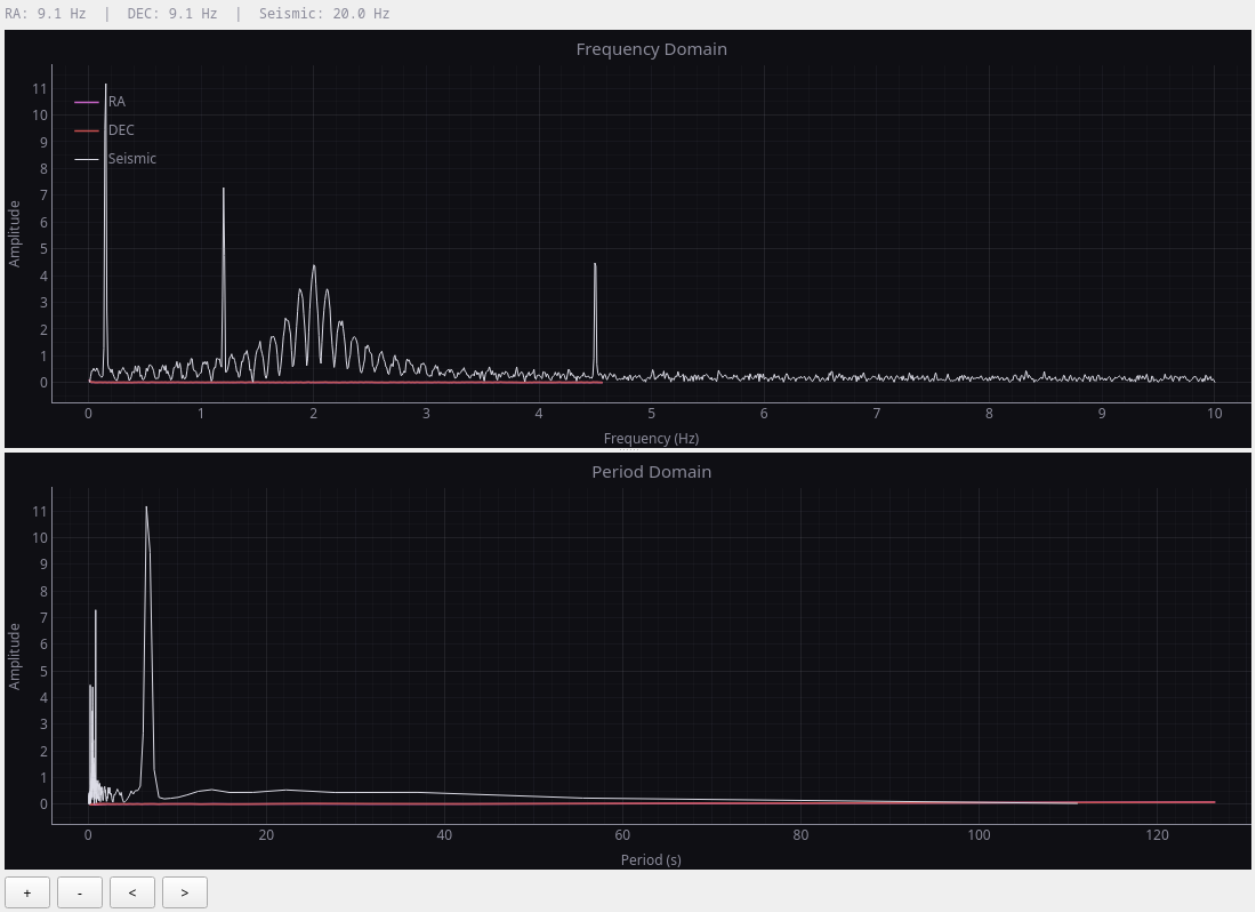


FIGURE 8.1 – La fenêtre d'analyse fréquentielle. En haut le domaine des fréquences, en bas celui des périodes.

8.1 Ce que fait une transformée de Fourier

❶ En deux mots

Les graphes principaux montrent l'erreur *au fil du temps*. Celui-ci montre de quoi cette erreur est *faite* : une bosse à 0,002 Hz veut dire qu'il existe dans votre suivi une ondulation qui revient toutes les huit minutes. Il ne reste plus qu'à trouver ce qui, dans la monture, tourne en huit minutes.

❷ Le mécanisme

La transformée de Fourier décompose un signal en somme de sinusoïdes. La hauteur d'un pic donne l'amplitude de la composante, sa position en donne la fréquence. La fenêtre affiche les deux lectures du même résultat :

— en **fréquence** (Hz) en haut : pratique pour les vibrations ;
— en **période** (secondes) en bas : pratique pour l'erreur périodique, dont on connaît la durée de cycle.

En haut à droite, les cadences réelles de chaque source sont rappelées, dans la couleur de leur courbe.

❸ Le fond du sujet

Trois mises en garde que la lecture naïve d'un spectre ignore.

La limite de Nyquist. Le spectre s'arrête à la moitié de la cadence d'échantillonnage. À 9,1 Hz, rien au-delà de 4,55 Hz. Pire : une vibration à 6 Hz ne disparaît pas, elle se replie et apparaît à 3,5 Hz, parfaitement crédible et complètement fausse.

La résolution fréquentielle. Elle vaut $1/T$ où T est la durée observée. Pour distinguer deux raies distantes de 0,001 Hz, il faut 1000 s de données, soit un quart d'heure. Un spectre calculé sur deux minutes ne peut rien dire des périodes de plus de deux minutes.

La fenêtre d'apodisation. Le logiciel applique une fenêtre de Hann avant la transformation, et retire la moyenne. Sans cela, la troncature du signal étale chaque raie sur tout le spectre — des pics fantômes partout. C'est indispensable, et cela élargit légèrement les raies réelles : une raie isolée dans le spectre correspond à une oscillation un peu plus pure qu'elle n'en a l'air.

8.2 Lecture de la figure ci-dessus

Prenons la capture de ce chapitre, et lisons-la comme on lirait la vôtre.

1. **L'en-tête** annonce `RA: 9.9 Hz | DEC: 9.9 Hz | Seismic: 20.0 Hz`. Les données de monture sont donc échantillonnées à 9,9 Hz : le spectre du haut n'a de sens pour elles que jusqu'à 4,95 Hz. Le sismomètre, à 20 Hz, porte jusqu'à 10 Hz — et c'est bien jusqu'à 10 que va l'axe.
2. **Les courbes magenta et rouge sont plates.** L'ascension droite et la déclinaison ne contiennent aucune composante périodique marquée : le suivi est propre.
3. **La courbe blanche, elle, a du relief.** Une raie très fine vers 0,15 Hz, une autre vers 1,2 Hz, une bosse large centrée sur 2 Hz, une raie nette vers 4,5 Hz.
4. **Raie fine contre bosse large.** Une raie fine est une source mécanique régulière : quelque chose qui tourne ou qui oscille à sa fréquence propre. Une bosse large est un phénomène sans période franche — du vent, du passage, de la turbulence.

5. **Le domaine des périodes, en bas**, dit la même chose dans l'autre langue : le pic à 6,5 s de période est le même objet que la raie à 0,15 Hz du haut. Pour une erreur périodique de vis sans fin, dont le catalogue donne la durée de cycle en secondes, c'est ce graphe-là qu'on lit.

☞ Attention

Ici, rien de tout cela n'atteint la monture : les courbes magenta et rouge restent plates malgré l'agitation sismique. C'est exactement le genre de conclusion qu'on ne peut pas tirer sans les deux mesures côte à côte — et c'est la raison d'être de cette fenêtre.

✔ En pratique, chez vous

Sur une GM1000, l'erreur périodique résiduelle est faible, et le modèle de pointage en absorbe une bonne part. Ce que vous chercherez plutôt dans ce spectre, ce sont des raies *basses* — quelques minutes de période — signant une flexion ou un déséquilibre, et des raies *hautes* communes au sismique, signant l'environnement.

Chapitre 9

Le rapport de nuit

Quand la monture se parque, MountMonitor relit tout ce qu'il a enregistré et en tire un rapport. C'est le seul écran que vous lirez le lendemain, au calme.

9.1 Ce qu'il contient

Treize sections, dont les plus utiles sont :

Section	Ce qu'elle vous apprend
Note de qualité	Un verdict global sur la nuit, pour trier vite.
Statistiques AD / DÉC	Moyenne, médiane, écart-type, percentiles, extrêmes.
Analyse des tolérances	Le pourcentage d'échantillons au-delà de 0,5″, 1″, 2″… C'est la vraie mesure de la nuit.
Dérive	La pente, en secondes d'arc par heure, et l'axe d'alignement à corriger.
FFT / erreur périodique	Les périodes dominantes trouvées.
Statut de suivi	Le temps passé réellement en suivi, et le reste.
Environnement	Température, pression, points de rosée relevés.
Recommandations	Ce que le logiciel conclut, en clair.

✔ En pratique, chez vous

La ligne à lire en premier est celle des **percentiles**. « 95% des échantillons sous 0,6″» vous dit tout ; le maximum, lui, ne décrit qu'un instant, souvent un coup de vent.

☞ Attention

Le rapport ne juge que la *stabilité*, pas la *justesse*. Une monture parfaitement stable mais décalée de dix secondes d'arc de la cible obtient une excellente note : c'est le choix de la médiane comme référence qui le veut (§3). Pour vérifier la justesse, il faut passer la référence sur les coordonnées de cible.

9.2 Analyse d'un journal déjà enregistré

Le menu *Fichier* permet de rouvrir n'importe quel `.dat` d'une nuit passée : les graphes se remplissent comme si la nuit recommençait, la FFT se recalcule, et le rapport s'ouvre. C'est l'outil à utiliser quand une série d'images s'est mal passée et que vous voulez savoir pourquoi.

❷ Le mécanisme

Les fichiers d'une session portent tous le même préfixe horodaté et diffèrent par l'extension :

- `.log` — les événements, en clair ;
- `.dat` — les données de monture, 27 colonnes séparées par des tabulations ;
- `.dti` — les mesures de temps ;
- `.sei` — le sismomètre ;
- `.fft` — les spectres successifs ;
- `.env` — l'environnement et les diagnostics.

Tous sont du texte : un tableur les ouvre directement.

Chapitre 10

Les réglages qui changent ce que vous voyez

Quatre réglages modifient l'affichage au point qu'on peut croire à une panne. Les voici.

10.1 Le zoom vertical, quatre modes

Mode	Effet
Données (centré médiane)	L'échelle suit les données. Les traits de tolérance peuvent sortir de l'écran.
Tolérance	L'échelle suit les tolérances. Les données peuvent sortir de l'écran.
Maximum	Les deux tiennent à l'écran. Un pic isolé écrase alors tout le reste.
Lignes min/max	L'échelle suit les extrêmes rencontrés.

> ☞ **Attention**
>
> En mode « Données », une courbe qui remplit tout l'écran *ne veut rien dire* tant qu'on n'a pas regardé la graduation : l'échelle s'est ajustée. Une nuit excellente et une nuit catastrophique se ressemblent, à la graduation près. C'est la cause numéro un des frayeurs inutiles.

10.2 Le zoom horizontal

Il fixe combien de données tiennent en largeur : au zoom 1, un point de donnée par pixel d'écran ; au zoom 5, cinq pixels par point, donc cinq fois moins d'histoire visible, mais en détail.

10.3 La longueur de la fenêtre glissante

60, 120, 300 ou 900 s. Elle commande l'écart-type, la vitesse axiale et le déplacement axial. Plus elle est longue, plus les courbes sont lisses — et plus elles sont en retard.

10.4 La remise à zéro automatique au pointage

Par défaut, les tampons et les graphes se vident quand la monture pointe une nouvelle cible : chaque cible repart d'une page blanche. C'est ce qui explique qu'un graphe puisse afficher une seconde de données alors que le compteur d'échantillons en annonce plusieurs centaines.

Chapitre 11

Trois lectures, sur votre matériel

Assez de théorie. Voici trois situations concrètes, avec le raisonnement complet.

11.1 « Mes étoiles sont allongées sur les poses du RC10 »

1. **Regardez le σ, pas la courbe.** Au RC10 (0,39″par pixel) et sous un seeing de 2,5 à 3,5″, la turbulence étale déjà chaque étoile sur 6 à 9 pixels. Un σ de 0,3″n'y ajoute rien de visible ; un σ de 1,5″élargit la tache de plus de la moitié.
2. **Comparez l'ascension droite et la déclinaison.** Un allongement dans une seule direction se retrouve sur un seul des deux graphes. Si les deux σ sont comparables, la cause est extérieure : vent, sol, turbulence.
3. **Ouvrez la FFT.** Une raie nette à une période de quelques minutes signe un défaut mécanique ; un plateau large signe de la turbulence, qui n'a pas de période.
4. **Regardez le graphe du temps.** Un saut d'horloge pendant la pose donne un filé net, et lui seul.

11.2 « La déclinaison dérive doucement toute la nuit »

✔ En pratique, chez vous

Sur une monture à modèle de pointage comme la GM1000, une dérive lente en déclinaison n'est en général *pas* un alignement polaire à refaire : c'est le modèle qui ne prédit plus ce qu'il prédisait. Les causes fréquentes, dans l'ordre : la température a beaucoup baissé depuis la construction du modèle ; la charge a bougé (rotateur, câbles) ; la réfraction évolue avec la hauteur de la cible. Le rapport de nuit donne la pente en secondes d'arc par heure et nomme l'axe à reprendre.

11.3 « Tout semble normal mais les images sont décalées entre elles »

Cas typique du décalage *entre* poses, et non *pendant* une pose. Le logiciel le voit, mais pas là où on le cherche :

— la courbe magenta ou rouge se déplace lentement alors que la courbe bleue reste basse : le suivi est stable, la position ne l'est pas ;

— en mode de référence « médiane », cette dérive est invisible — la référence suit ;

— c'est le **déplacement axial** (`[x.xx″SPH]`) qui la chiffre directement, en unités comparables au pixel.

☞ Attention

C'est le seul cas où le réglage de référence change tout. Si vous cherchez une dérive, passez la référence sur les coordonnées de cible. Si vous cherchez une agitation, restez sur la médiane.

Pour retenir l'essentiel

Ce que vous voyez	Ce que cela dit
Courbe magenta / rouge	L'erreur instantanée. Bruitée par nature.
Courbe bleue basse et plate	Le suivi est calme. C'est le bon signe.
Courbe bleue qui monte	La monture s'agite. Cherchez la cause au même instant sur les autres graphes, en tenant compte du retard de la fenêtre glissante.
Traits verts dépassés	Vos propres seuils sont franchis ; c'est écrit dans le journal, horodaté.
Pointillés horizontaux	Les extrêmes depuis la dernière remise à zéro. Un seul coup de vent les fixe pour la nuit.
Rouge sous vert dans le graphe du temps	Les deux horloges s'accordent. Tout va bien.
Saut dans la courbe blanche	Une horloge a bougé. La couleur du front dit laquelle.
σ dans le bandeau	Le seul chiffre à retenir. Sous la moitié du seeing, vous êtes tranquille.

Les valeurs d'échantillonnage et de seeing citées dans ce document sont produites par `echantillonnage.py`, livré à côté de ce fichier. Relancez-le : les chiffres doivent réapparaître.